

Применение генетического алгоритма для решения метрической задачи коммивояжёра

Ляшенко Александр Б05-425

26 апреля 2026 г.

Аннотация

Данная работа посвящена исследованию генетического алгоритма как метода решения метрической задачи коммивояжёра. В проекте доказывается NP-трудность общей задачи коммивояжёра(и показывается, почему не существует приближенного решения) и метрической версии задачи. В практической части реализуется генетический алгоритм, рассматриваются и сравниваются разные виды мутаций(Swap и Inversion) и инициализации(случайная и жадная). Также проводится тестирование алгоритма на различных наборах данных:малые графы, случайные графы, кластерные графы, кольцевые графы. Результаты работы алгоритма сравниваются с детерминированным алгоритмом на основе минимального остовного дерева, который дает 2-приближение. В конце показывается, что генетический алгоритм значительно превосходит базовые подходы по качеству решения, хотя и требует больших вычислительных затрат.

План

1. Теоретический анализ сложности:

- Формальное определение метрической задачи коммивояжёра.
- Доказательство невозможности аппроксимации общей задачи TSP.

- Доказательство NP-трудности метрической задачи.

2. Техническая часть:

- Реализация генетического алгоритма с двумя типами мутаций: Swap и Inversion.
- Реализация алгоритма построения минимального остовного дерева для 2-приближённого решения.

3. Эксперимент:

- Генерация тестов: малые графы(для сравнения с полным перебором), равномерные, кластерные и кольцевые графы.
- Проведение n независимых запусков для разных конфигураций алгоритма.
- Сбор статистики: минимум, медиана, среднее время работы и отклонение.

4. Анализ и выводы:

- Сравнение эффективности стратегий мутации и инициализации.
- Сопоставление точности генетического алгоритма с MST-подходом.
- Заключение и общие выводы.

1 Введение

Задача коммивояжёра является одной из самых известных и изученных задач оптимизации. Она заключается в поиске кратчайшего маршрута, проходящего через определенный набор городов с возвращением в исходную точку. В моей работе рассматривается метрический вариант задачи, где веса рёбер удовлетворяют неравенству треугольника.

Классические алгоритмы не могут решать эту задачу для графов большого размера за полиномиальное время, но есть приближённые алгоритмы, например, алгоритм на основе остовного дерева, который дает 2-приближение или алгоритм Кристофидеса который дает 1.5-приближение. Но на практике эвристические методы часто находят решения, гораздо более оптимальные. В рамках данного проекта реализован и проанализирован генетический алгоритм для решения метрической TSP.

2 Теоретический анализ сложности

2.1 Формальное определение метрической задачи коммивояжёра

Определение 1 Полным взвешенным графом называется тройка $G = (V, E, w)$, где V — множество вершин, E — множество рёбер, $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ — весовая функция.

Определение 2 Гамильтоновым циклом в графе G называется цикл, проходящий через каждую вершину множества V ровно один раз.

Определение 3 Метрической задачей коммивояжёра называется задача поиска Гамильтонова цикла минимального суммарного веса в полном взвешенном графе G , в котором для любых трёх вершин $x, y, z \in V$ выполняется неравенство треугольника:

$$w(x, z) \leq w(x, y) + w(y, z)$$

2.2 Трудность аппроксимации общей задачи коммивояжёра

Покажем, почему общую задачу коммивояжёра (без неравенства треугольника) нельзя приближенно решить

Теорема 1 *Для стандартной задачи коммивояжёра не существует полиномиального алгоритма с константным коэффициентом приближения $\alpha \geq 1$.*

Доказательство. Предположим от противного, что существует полиномиальный алгоритм A , который для любого графа находит Гамильтонов цикл весом не более $\alpha \cdot O$, где O - вес оптимального цикла. Рассмотрим NP-полную задачу о Гамильтоновом цикле: дан невзвешенный граф $G' = (V', E')$. Сведём её к TSP. Построим полный взвешенный граф $G = (V, E, w)$, где $V = V'$. Веса рёбер определим так:

$$w(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{если } (u, v) \in E' \\ \alpha|V| + 1, & \text{если } (u, v) \notin E' \end{cases}$$

Если в G' существует Гамильтонов цикл, то в графе G оптимальный путь имеет вес $O = |V|$. Тогда алгоритм A должен найти путь весом не более $\alpha|V|$.

Если же в G' нет Гамильтонова цикла, любой Гамильтонов цикл в G будет содержать хотя бы одно ребро веса $\alpha|V| + 1$, и его общий вес будет строго больше $\alpha|V|$.

Получается, запустив алгоритм A на графе G , мы смогли бы за полиномиальное время определить, есть ли в графе G' Гамильтонов цикл (если результат $\leq \alpha|V|$, то цикл есть, иначе нет). Это противоречит тому, что задача о Гамильтоновом цикле принадлежит NP. ■

Теорема 2 *Метрическая задача коммивояжёра (Δ -TSP) является NP-трудной.*

Доказательство. Построим сведение из NP-полной задачи о поиске Гамильтонова цикла в невзвешенном графе $G' = (V', E')$. На основе G' построим полный взвешенный граф $G = (V, E, w)$, где $V = V'$. Веса рёбер в G зададим следующим образом:

$$w(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{если } (u, v) \in E' \\ 2, & \text{если } (u, v) \notin E' \end{cases}$$

В графе G выполняется неравенство треугольника: для любых трёх вершин x, y, z веса рёбер могут быть только 1 или 2. Возможные комбинации весов сторон треугольника: $(1, 1, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 2)$ и $(2, 2, 2)$. Во

всех этих случаях сумма любых двух сторон не меньше третьей. Следовательно, полученный граф является метрическим.

Теперь покажем эквивалентность решений:

1. Если в исходном графе G' существует Гамильтонов цикл, то в построенном графе G этот цикл состоит из рёбер весом 1. Тогда общая длина такого маршрута равна $|V|$. Это минимально возможный вес, так как все рёбра ≥ 1 .

2. Если Гамильтонова цикла в G' нет, то любой Гамильтонов цикл в полном графе G должен содержать хотя бы одно ребро, которого не было в E' . Вес такого ребра равен 2. Тогда общая длина пути будет как минимум $(|V| - 1) \cdot 1 + 2 = |V| + 1$.

Таким образом, если бы мы могли решить Δ -TSP за полиномиальное время, мы бы смогли за то же время определить наличие Гамильтонова цикла в любом графе G' (проверив, равен ли ответ $|V|$). Значит, Δ -TSP является NP-трудной. ■

3 Техническая часть

В рамках проекта были реализованы два подхода: детерминированный алгоритм на основе минимального остовного дерева и генетический алгоритм с настраиваемыми эвристиками.

3.1 Представление данных и оценка решений

Для работы алгоритмов полный взвешенный граф задаётся матрицей расстояний D , где элемент $d_{i,j}$ вычисляется как евклидово расстояние между точками i и j на плоскости.

Решение (хромосома) в генетическом алгоритме является по сути перестановкой $\pi = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_{n-1})$ индексов вершин от 0 до $n - 1$. Суммарная длина такого маршрута $L(\pi)$ вычисляется с учётом замыкания цикла:

$$L(\pi) = \sum_{i=0}^{n-1} d_{\pi_i, \pi_{(i-1) \pmod n}}$$

Функция приспособленности $F(\pi)$, которую алгоритм стремится мак-

симинизировать, обратно пропорциональна длине маршрута:

$$F(\pi) = \frac{1}{L(\pi)}$$

3.2 Алгоритм 2-приближения

Для сравнения с генетическим алгоритмом я реализовал некий бейзлайн - алгоритм 2-приближения, он работает следующим образом:

1. На основе матрицы расстояний строится полное остовное дерево.
2. С помощью алгоритма Краскала или Прима выделяется минимальное остовное дерево (в моей реализации используется функционал графовой библиотеки).
3. Выполняется обход остовного дерева в глубину. Порядок первого посещения вершин при обходе формирует итоговый Гамильтонов цикл.

В силу неравенства треугольника, полученный маршрут гарантированно не превышает вес оптимального решения более чем в 2 раза.

3.3 Инициализация популяции

Начальная популяция генетического алгоритма формируется двумя способами:

- **Случайная инициализация:** хромосома генерируется путём случайного перемешивания индексов городов.
- **Смешанная инициализация:** для предотвращения быстрого вырождения популяции, но обеспечения быстрого старта, 10% особей создаются с помощью жадного алгоритма «ближайшего соседа» (начиная со случайной вершины, алгоритм всегда переходит в ближайшую непосещённую), а остальные 90% — случайным образом.

3.4 Операторы генетического алгоритма

Основной цикл генетического алгоритма состоит из отбора, скрещивания и мутации.

1. Отбор. Я использовал турнирный отбор с размером турнира $k = 3$. Из популяции случайно выбираются 3 особи, и для дальнейшего размножения отбирается та, чья функция приспособленности максимальна. Дополнительно применяется *элитизм*: две лучшие особи текущего поколения гарантированно переходят в следующее поколение без изменений, это гарантирует, что мы не потеряем оптимум.

2. Скрещивание. Обычное одноточечное скрещивание неприменимо для задачи TSP, так как оно приводит к появлению дубликатов городов в маршруте, поэтому реализованы следующие виды скрещивания:

- **Ordered Crossover:** Выбирается случайный подотрезок в хромосоме первого родителя и копируется потомку без изменений. Оставшиеся пустые позиции заполняются генами второго родителя в порядке их следования, при условии, что они ещё не присутствуют в хромосоме потомка. Этот метод отлично сохраняет относительный порядок городов.
- **Partially Mapped Crossover:** Как и в Ordered Crossover, копируется случайный участок первого родителя. Затем строится взаимно однозначное отображение генов между скопированным участком первого и второго родителей. Оставшиеся позиции заполняются генами второго родителя, а при возникновении конфликтов используется построенное отображение для поиска легального города.

3. Мутация. С заданной вероятностью к потомкам применяется мутация для поддержания генетического разнообразия:

- **Swap-мутация:** случайно выбираются две позиции в хромосоме, и находящиеся в них города меняются местами.
- **Inversion-мутация:** случайно выбирается подотрезок хромосомы и его порядок инвертируется. В контексте метрической задачи коммивояжёра эта мутация по сути эквивалентна распутыванию перекрещивающихся рёбер.
- **Scramble-мутация:** элементы внутри случайно выбранного подотрезка перемешиваются случайным образом.

4 Эксперимент

Для проверки гипотез алгоритм протестирован на сгенерированных наборах данных:

1. Равномерное распределение.
2. Кластерное распределение, которое моделирует реальные группы городов.

Результаты генетического алгоритма сравниваются с алгоритмом MST. Статистика (минимум, максимум, среднее время и длина пути) собирается на основе 40 независимых запусков для каждого набора.

Результат запуска алгоритма на тестах:

```
=====
ТЕСТ-СЕТ: Малый граф (N=8)
=====
[Точный оптимум (Полный перебор)]: 277.23
[MST 2-приближение]: 315.76 (Время: 0.0023 с)

[V1: Rand + OX + Swap] Статистика (40 запусков):
  Мин: 277.23 | Макс: 277.23 | Среднее: 277.23
  Медиана: 277.23 | Откл(Std): 0.00
  Ср. время: 0.51 с
  Улучшение от MST: 12.20%

[V2: Rand + PMX + Inversion] Статистика (40 запусков):
  Мин: 277.23 | Макс: 277.23 | Среднее: 277.23
  Медиана: 277.23 | Откл(Std): 0.00
  Ср. время: 0.49 с
  Улучшение от MST: 12.20%

[V3: Mixed Init + OX + Inversion] Статистика (40 запусков):
  Мин: 277.23 | Макс: 277.23 | Среднее: 277.23
  Медиана: 277.23 | Откл(Std): 0.00
  Ср. время: 0.51 с
  Улучшение от MST: 12.20%

=====
ТЕСТ-СЕТ: Равномерный (N=50)
```


=====
[MST 2-приближение]: 718.97 (Время: 0.0052 с)

[V1: Rand + OX + Swap] Статистика (40 запусков):
Мин: 625.34 | Макс: 790.77 | Среднее: 693.06
Медиана: 695.70 | Откл(Std): 48.31
Ср. время: 1.55 с
Улучшение от MST: 3.60%

[V2: Rand + PMX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 583.12 | Макс: 664.79 | Среднее: 615.91
Медиана: 616.85 | Откл(Std): 18.10
Ср. время: 1.00 с
Улучшение от MST: 14.33%

[V3: Mixed Init + OX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 572.36 | Макс: 604.00 | Среднее: 586.96
Медиана: 585.68 | Откл(Std): 9.67
Ср. время: 1.53 с
Улучшение от MST: 18.36%

=====
ТЕСТ-СЕТ: Кластерный (N=50)
=====

[MST 2-приближение]: 495.16 (Время: 0.0045 с)

[V1: Rand + OX + Swap] Статистика (40 запусков):
Мин: 400.58 | Макс: 579.76 | Среднее: 475.24
Медиана: 476.55 | Откл(Std): 43.29
Ср. время: 1.50 с
Улучшение от MST: 4.02%

[V2: Rand + PMX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 398.70 | Макс: 425.90 | Среднее: 408.65
Медиана: 407.97 | Откл(Std): 6.41
Ср. время: 0.97 с
Улучшение от MST: 17.47%

[V3: Mixed Init + OX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 396.29 | Макс: 408.71 | Среднее: 401.79
Медиана: 401.07 | Откл(Std): 2.59
Ср. время: 1.46 с
Улучшение от MST: 18.86%

=====

ТЕСТ-CET: Кольцевой (N=50)

=====

[MST 2-приближение]: 393.28 (Время: 0.0051 с)

[V1: Rand + OX + Swap] Статистика (40 запусков):
Мин: 251.16 | Макс: 555.08 | Среднее: 431.89
Медиана: 451.79 | Откл(Std): 73.75
Ср. время: 1.59 с
Улучшение от MST: -9.82%

[V2: Rand + PMX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 251.16 | Макс: 391.25 | Среднее: 274.03
Медиана: 261.17 | Откл(Std): 36.32
Ср. время: 1.01 с
Улучшение от MST: 30.32%

[V3: Mixed Init + OX + Inversion] Статистика (40 запусков):
Мин: 251.16 | Макс: 251.16 | Среднее: 251.16
Медиана: 251.16 | Откл(Std): 0.00
Ср. время: 1.57 с
Улучшение от MST: 36.14%

5 Анализ и выводы

Влияние операторов мутации: Как показали тесты, Inversion-мутация сходится быстрее и находит более качественные решения, чем Swap. Это происходит из-за того, что для метрической TSP разворот пути устраняет пересечения рёбер, сохраняя при этом длины соседних связей, а Swap разрушает локальную структуру маршрута.

Сравнение с MST: Алгоритм MST работает за время $O(V^2)$ и все-

гда укладывается в миллисекунды. Генетический алгоритм требует больше времени (секунды), однако итоговая длина пути в ГА с Inversion-мутацией стабильно оказывается на 15-25% короче, чем результат 2-приближённого MST-алгоритма. На кластерных графах ГА иногда требует большего размера популяции для преодоления локальных оптимумов.

6 Заключение и выводы

В ходе работы был реализован генетический алгоритм для решения метрической задачи коммивояжёра. Мы получили, что правильный выбор эвристик, такие как Inversion мутация вместо Swap очень важен для метрических графов. Генетический алгоритм оказался ощутимо точнее базового 2-приближённого подхода, поэтому он эффективен в оптимизационных задачах на графах.

Список литературы

- [1] Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. — М.: Вильямс, 2013.
- [2] Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. — М.: Горячая линия - Телеком, 2004.